Análise Computacional e Comparativa de Critérios de Estabilidade em Sistemas Dinâmicos: Nyquist, Routh-Hurwitz, Lugar das Raízes e Bode

Davi Valério de Oliveira[1], **Luiz Iassuoo Yabagata Neto**[1], **Samuel André Lopes Furtado**[1]

[1]Curso de Engenharia da Computação
Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) – Goiânia – GO – Brasil
Disciplina de Controle de Processos – Prof. Dr. Nilson Cardoso Amaral

Abstract. *This paper presents a tool, written from scratch in Python with NumPy, that assesses the stability of linear systems by the Nyquist criterion and compares it with Routh-Hurwitz, root locus and Bode analysis. On four benchmark systems (stable, open-loop unstable, non-minimum phase and a networked PID loop with delay) all methods agree on the gain boundary to nine digits and match python-control. The exact critical delay is 1,1220 s, while a first-order Padé approximation errs by 27,2%. A two-Arduino hardware-in-the-loop setup simulated in Tinkercad confirms the prediction.*

Resumo. *Este artigo apresenta uma ferramenta, implementada do zero em Python com NumPy, que avalia a estabilidade de sistemas lineares pelo critério de Nyquist e a compara com Routh-Hurwitz, Lugar das Raízes e Diagrama de Bode. Em quatro sistemas de teste (estável, instável em malha aberta, de fase não mínima e uma malha PID com atraso de rede), os métodos concordam na fronteira de ganho até a nona casa decimal e coincidem com a biblioteca python-control. O atraso crítico exato é de 1,1220 s, enquanto a aproximação de Padé de primeira ordem erra em 27,2%. Uma montagem hardware-in-the-loop com dois Arduinos, simulada no Tinkercad, confirma a previsão.*

1. Introdução

A análise de estabilidade é etapa obrigatória no projeto de sistemas de controle, de sistemas embarcados e de laços fechados por redes de comunicação. Os critérios clássicos respondem a perguntas diferentes. O critério de Routh-Hurwitz decide, por álgebra sobre os coeficientes, se todas as raízes da equação característica estão no semiplano esquerdo, mas não informa o quanto o sistema está próximo da instabilidade. O Lugar das Raízes mostra como os polos de malha fechada se movem com o ganho, e o Diagrama de Bode e o critério de Nyquist trabalham no domínio da frequência e fornecem margens de estabilidade relativa [Ogata 2010, Nise 2017].

O critério de Nyquist [Nyquist 1932] tem duas propriedades de interesse computacional: aplica-se diretamente a plantas instáveis em malha aberta e trata o atraso de transporte $e^{-\tau s}$ sem aproximação, pois só exige avaliar a função de malha aberta sobre um contorno. Em sistemas controlados via rede, nos quais o atraso de comunicação é intrínseco [Zhang et al. 2001], essa propriedade é decisiva. Os métodos que operam sobre polinômios em s exigem substituir o atraso por uma função racional, tipicamente a aproximação de Padé [Padé 1892].

Para estudantes de Engenharia da Computação, o desafio inclui a implementação: amostrar adequadamente o contorno, contar envoltórios de forma robusta, lidar com polos sobre o eixo imaginário e controlar erros de arredondamento quando a ordem cresce. Este trabalho desenvolve e avalia empiricamente essa implementação.

1.1. Objetivos

O objetivo geral é desenvolver uma ferramenta computacional para analisar a estabilidade de sistemas lineares invariantes no tempo pelo critério de Nyquist e comparar seus resultados, limitações e desempenho com Routh-Hurwitz, Lugar das Raízes e Bode. Os objetivos específicos são: (i) implementar o critério de Nyquist a partir do Princípio do Argumento; (ii) extrair automaticamente as margens de ganho e de fase; (iii) implementar Routh-Hurwitz, com seus casos especiais, e o Lugar das Raízes sem bibliotecas de controle; (iv) quantificar a vantagem do tratamento exato do atraso frente às aproximações de Padé; (v) medir tempo de execução e erro numérico em função da ordem do sistema; e (vi) aplicar o critério para prever o atraso crítico de um laço PID em uma montagem *hardware-in-the-loop* (HIL) com microcontroladores.

As contribuições são: o código aberto e testado; a validação empírica, sistema a sistema, da tabela comparativa proposta no enunciado do projeto; e um estudo de estabilidade numérica que documenta uma falha real de implementação do critério de Routh e sua correção.

2. Fundamentação teórica

2.1. Princípio do Argumento e mapeamento conforme

Seja $F(s)$ uma função racional e Γ um contorno fechado simples no plano s, percorrido no sentido horário, que não passa por zeros nem polos de F. O Princípio do Argumento de Cauchy estabelece que a imagem $F(\Gamma)$ envolve a origem, no sentido horário,

$$N = Z - P \tag{1}$$

vezes, em que Z e P são, respectivamente, o número de zeros e de polos de F no interior de Γ. O resultado decorre da variação do argumento de $F(s) = K\prod(s - z_i)/\prod(s - p_j)$: cada fator $(s - z_i)$ com z_i interno a Γ contribui com uma volta completa de -2π, enquanto fatores com raízes externas têm variação líquida nula. Como F é analítica fora de seus polos, o mapeamento é conforme (preserva ângulos) em todo ponto regular, o que garante que a curva imagem é contínua e que a contagem de voltas é bem definida [Åström e Murray 2008].

2.2. Critério de estabilidade de Nyquist

Para um laço com realimentação negativa e função de malha aberta $L(s) = G(s)H(s)$, os polos de malha fechada são os zeros de $F(s) = 1 + L(s)$, e os polos de F coincidem com os de L. Escolhendo Γ como o contorno de Nyquist, que sobe pelo eixo imaginário de $-jR$ a $+jR$ e se fecha por um semicírculo de raio $R \to \infty$ no semiplano direito (SPD), a Eq. (1) aplicada a F dá

$$Z = N + P, \tag{2}$$

em que Z é o número de polos de malha fechada no SPD, P o número de polos de L no SPD e N o número de envoltórios horários de $L(\Gamma)$ em torno do ponto crítico $-1 + j0$

(pois envolver a origem com $1 + L$ equivale a envolver -1 com L). A malha fechada é estável se, e somente se, $Z = 0$, isto é, $N = -P$: o diagrama deve envolver -1 no sentido anti-horário tantas vezes quantos forem os polos instáveis de malha aberta [Nyquist 1932, Ogata 2010].

Polos de L sobre o eixo $j\omega$ (integradores ou pares $\pm j\omega_0$) violam a hipótese do Princípio do Argumento. O tratamento usual é desviar o contorno por semicírculos de raio $r \to 0$ pela direita, o que exclui esses polos do interior de Γ e, portanto, da contagem de P. Cada desvio é mapeado em um arco de raio $\to \infty$ no plano L [Åström e Murray 2008].

2.3. Margens de estabilidade

A estabilidade relativa é medida pela distância de $L(j\omega)$ ao ponto crítico. Sendo ω_{cf} a frequência em que $\angle L(j\omega_{cf}) = -180^\circ$ e ω_{cg} aquela em que $|L(j\omega_{cg})| = 1$, definem-se a margem de ganho e a margem de fase

$$\mathrm{MG} = \frac{1}{|L(j\omega_{cf})|}, \qquad \mathrm{MF} = 180^\circ + \angle L(j\omega_{cg}). \tag{3}$$

Um atraso adicional $\Delta\tau$ multiplica L por $e^{-j\omega\Delta\tau}$, que não altera o módulo e reduz a fase em $\omega\Delta\tau$. O maior atraso tolerado, a margem de atraso, é então $\mathrm{MA} = \mathrm{MF}/\omega_{cg}$ (com MF em radianos). Para $P > 0$, as margens devem ser interpretadas à luz do critério completo, pois a perda de estabilidade pode ocorrer tanto pelo aumento quanto pela redução do ganho [Skogestad e Postlethwaite 2005].

2.4. Sistemas com atraso de transporte

O atraso puro $e^{-\tau s}$ é transcendente, de modo que $1 + L(s) = 0$ passa a ter infinitas raízes. No critério de Nyquist isso não traz dificuldade: basta avaliar $e^{-j\omega\tau}$ sobre o contorno, cujo módulo é unitário no eixo e limitado por 1 no SPD. Já os métodos baseados em polinômios exigem uma aproximação racional. A aproximação de Padé de ordem $[N/N]$ [Padé 1892] é

$$e^{-\tau s} \approx \frac{\sum_{k=0}^{N} c_k (-\tau s)^k}{\sum_{k=0}^{N} c_k (\tau s)^k}, \qquad c_k = \frac{(2N-k)!\,N!}{(2N)!\,k!\,(N-k)!}. \tag{4}$$

Ela é um passa-tudo exato em módulo, mas seu erro de fase cresce com $\omega\tau$; além disso, introduz N zeros no SPD e eleva o grau da equação característica em N.

2.5. Métodos alternativos

Routh-Hurwitz. Para $a_n s^n + \cdots + a_0$, a tabela de Routh é construída a partir das duas primeiras linhas (coeficientes alternados) pela recorrência $b_j = (b_0 a_{j+1} - a_0 b_{j+1})/b_0$, e o número de raízes no SPD é igual ao número de trocas de sinal da primeira coluna [Routh 1877, Hurwitz 1895]. Há dois casos especiais: um zero na primeira coluna de uma linha não nula, tratado substituindo-o por $\varepsilon \to 0^+$; e uma linha inteiramente nula, que indica raízes simétricas em relação à origem e é tratada substituindo-a pelos coeficientes da derivada do polinômio auxiliar formado pela linha anterior [Nise 2017].

Lugar das Raízes. Para $L(s) = KN(s)/D(s)$, o lugar é o conjunto das raízes de $D(s) + KN(s) = 0$ com $K \in [0, \infty)$ [Evans 1948]. As regras de construção fornecem o

centroide das assíntotas, $\sigma_a = (\sum p_i - \sum z_i)/(n-m)$, seus ângulos, $(2k+1)180°/(n-m)$, e os pontos de separação, que são raízes reais de $ND' - N'D = 0$ com $K > 0$.

Diagrama de Bode. Representa $20\log_{10}|L(j\omega)|$ e $\angle L(j\omega)$ em escala logarítmica de frequência [Bode 1945]. A aproximação assintótica usa retas de ± 20 dB/década por raiz real e ± 40 dB/década por par complexo a partir das frequências de quebra; o atraso contribui apenas com $-\omega\tau$ na fase.

3. Metodologia e arquitetura computacional

3.1. Arquitetura

A ferramenta é um pacote Python (`src/estabilidade`) organizado em módulos independentes: polinômios (Horner, derivada e produto), raízes, função de transferência, Nyquist, margens, Bode, Padé, Routh-Hurwitz, Lugar das Raízes, simulação no tempo e gêmeo digital do HIL. Conforme exigido, nenhum algoritmo de controle é delegado a bibliotecas prontas: o NumPy [Harris et al. 2020] é usado para vetores, aritmética complexa e autovalores. As bibliotecas python-control [Fuller et al. 2021] e SciPy [Virtanen et al. 2020] aparecem apenas na suíte de testes e nos scripts de validação cruzada. Todos os números, tabelas e figuras deste artigo são gerados por scripts em `experimentos/` e incluídos no texto sem transcrição manual. O código-fonte, a suíte de testes e as instruções de reprodução estão no repositório do projeto[1].

O tipo central é `FT(num, den, atraso)`, que representa $L(s) = N(s)/D(s) \cdot e^{-\tau s}$ e é avaliado pelo método de Horner, com o termo exponencial calculado diretamente. Os métodos no plano s recusam explicitamente funções com atraso e exigem a conversão prévia por Padé, o que torna a assimetria entre os métodos visível no próprio código.

3.2. Algoritmos

Contorno e envoltórios. Os polos de L são classificados em SPD, SPE e eixo imaginário. O raio R do semicírculo externo é escolhido por uma cota sobre o módulo das raízes, $|L(s)| \le |b_m/a_n| \prod(R + |z_i|)/\prod(R - |p_j|) < 1/2$, que também vale com atraso porque $|e^{-\tau s}| \le 1$ no SPD. Onde $|L| < 1/2$, o ponto $L+1$ permanece no semiplano $\mathrm{Re} > 0$ e não contribui com voltas, o que justifica truncar o refinamento em altas frequências. O ramo $\omega > 0$ é amostrado em escala logarítmica e refinado por bissecção sempre que a variação do ângulo de $L + 1$ entre amostras vizinhas excede $15°$; com atraso, impõe-se ainda $\Delta\omega\,\tau \le 0{,}2$ rad, pois o diagrama espirala. O ramo $\omega < 0$ é obtido por simetria conjugada, e os polos no eixo recebem semicírculos de raio 10^{-4}. O número de voltas é calculado de duas formas independentes: pela soma dos ângulos $\sum \arg[(L_{k+1}+1)/(L_k+1)]/2\pi$ e pela contagem de cruzamentos com sinal de uma semirreta horizontal a partir de -1, que tem custo $O(n)$ e não depende de funções trigonométricas [Hormann e Agathos 2001]. A implementação exige que as duas contagens coincidam.

Margens. Os cruzamentos de ganho e de fase são isolados em uma grade logarítmica de 2×10^5 pontos entre 10^{-4} e 10^4 rad/s e refinados por bissecção. A fase é desdobrada continuamente na parte racional e acrescida exatamente de $-\omega\tau$. O caso $\omega_{cf} = 0$, típico de $P > 0$, é tratado à parte.

[1] `https://github.com/liassuo/controle-processos`

Routh-Hurwitz. Antes da tabela, o polinômio é escalonado em frequência ($s \to \alpha s$, com $\alpha = |a_0/a_n|^{1/n}$), o que preserva o sinal da parte real das raízes. Um elemento é considerado nulo quando é desprezível diante dos termos que o geraram, $|b_j| \le 64\, n\, u\, (|b_0 a_{j+1}| + |a_0 b_{j+1}|)/|b_0|$, em que u é o épsilon de máquina. A Seção 4.4 mostra por que esse critério relativo ao cancelamento é necessário.

Raízes. São implementados dois métodos: os autovalores da matriz companheira, $O(n^3)$, princípio também usado por `numpy.roots` [Edelman e Murakami 1995]; e a iteração simultânea de Aberth-Ehrlich, $O(n^2)$ por iteração, programada do zero com estimativas iniciais pela cota de Fujiwara e parada por erro regressivo, isto é, quando $|p(z)| \le u \sum |a_k||z|^k$.

Lugar das Raízes. O ganho K é varrido com passo adaptativo, que é reduzido quando alguma raiz se desloca mais que 2% da escala do problema; os ramos são mantidos contínuos por emparelhamento com o vizinho mais próximo. Os cruzamentos do eixo $j\omega$ são refinados por bissecção sobre a maior parte real.

3.3. Sistemas de teste

A Tabela 1 resume os quatro sistemas, definidos em `sistemas.py`. O Sistema B usa o modelo linearizado do levitador magnético, $m\ddot{x} = mg - c\,i^2/x^2$, que em torno de (x_0, i_0) resulta em $G(s) = (2g/i_0)/(s^2 - 2g/x_0)$, com polos em $\pm\sqrt{2g/x_0}$. Os parâmetros foram escolhidos de modo que o polo instável fique em 20 rad/s ($x_0 = 2g/400 \approx 4{,}9$ cm, $i_0 = 1$ A). O Sistema D é o mesmo laço usado na montagem HIL: um PID com derivada filtrada, $C(s) = K_p + K_i/s + K_d s/(T_f s + 1)$, com $K_p = 2$, $K_i = 1$, $K_d = 0{,}5$ e $T_f = 0{,}1$ s, sobre um processo de segunda ordem, com atraso nominal de rede $\tau = 0{,}5$ s.

Tabela 1. Sistemas de teste (realimentação negativa unitária).

Sistema	$L(s)$	Característica
A	$\dfrac{20}{(s+1)(s+2)(s+3)}$	estável em malha aberta, 3ª ordem
B	$\dfrac{400(s+10)}{s+100} \cdot \dfrac{19{,}62}{s^2-400}$	levitador instável ($P = 1$) com avanço de fase
C	$\dfrac{7(1-s)}{(s+1)(s+2)(s+3)}$	fase não mínima (zero em $s = +1$)
D	$C_{PID}(s)\,\dfrac{1}{(s+1)(0{,}5s+1)}\,e^{-0{,}5s}$	atraso de transporte (rede)

3.4. Protocolo de validação e de desempenho

A correção é verificada em três níveis. O primeiro são 74 testes unitários com resultados analíticos conhecidos, como o ganho crítico de 60 do Sistema A, o limite $\tau_{crit} = 2\pi/(3\sqrt{3})$ para $2e^{-\tau s}/(s+1)$, os casos especiais clássicos de Routh e os polinômios de Padé de alta ordem. O segundo é a validação cruzada das margens, dos envoltórios, dos polos de malha fechada e dos polinômios de Padé com o python-control (versão 0.10.2) e da resposta em frequência com o SciPy (versão 1.18.1). O terceiro é a simulação temporal independente, por Runge-Kutta de quarta ordem com atraso, que confirma cada veredito de estabilidade.

Para a escalabilidade, foram usadas duas famílias de polinômios com raízes conhecidas e semente fixa: raízes estáveis aleatórias com $\mathrm{Re} \in [-10; -0{,}1]$ e a família de Wilkinson, com raízes $-1, -2, \ldots, -n$, conhecida por seu mau condicionamento [Wilkinson 1984]. Mediu-se o tempo mediano de 7 repetições para n de 2 a 30, com destaque para $n = 5$, 10 e 20, conforme o enunciado, em Python 3.12.10 e NumPy 2.5.3 (processador Intel64 Family 6 Model 183 Stepping 1, GenuineIntel).

3.5. Montagem *hardware-in-the-loop* no Tinkercad

Na trilha de Engenharia da Computação, o laço do Sistema D foi implementado em dois Arduinos Uno simulados no Tinkercad Circuits. O Arduino "Planta" atua como relógio mestre ($T_s = 20$ ms): integra a planta discretizada por segurador de ordem zero (ZOH) e emula a rede com um *buffer* circular. O atraso é ajustado por um potenciômetro, que define d amostras e, portanto, $\tau = d\,T_s$, e uma chave deslizante ativa um atraso variável sorteado em $[d, d + 20]$. Os comandos são entregues em ordem, sem reordenação de pacotes. O Arduino "Controlador" executa o PID discretizado por Euler para trás, com saturação em ± 10 e *antiwindup* condicional. As placas trocam mensagens de texto pela serial de hardware a 115 200 bit/s. Um gêmeo digital em Python reproduz o mesmo algoritmo, em ponto flutuante de 32 bits, e um teste automatizado garante que as constantes dos *sketches* coincidem com as do gêmeo.

4. Resultados

4.1. Análise dos quatro sistemas

A Tabela 2 e a Figura 1 resumem a análise. Em todos os casos, as duas contagens de envoltórios coincidiram e o veredito de Nyquist ($Z = 0$) concordou com o número de raízes no SPD dado pelo Routh, que no Sistema D foi aplicado sobre a aproximação de Padé de ordem 3, e com a simulação temporal.

Tabela 2. Resultados por sistema: Nyquist (P, N, Z), margens (frequências em rad/s), número de raízes no SPD pelo Routh e veredito da simulação temporal.

Sist.	P	N	Z	MG (dB)	ω_{cf}	MF (°)	ω_{cg}	MA (s)	Routh SPD	Simulação
A	0	0	0	9,54	3,317	44,46	1,838	0,422	0	estável
B	1	-1	0	-5,85	0,000	49,23	61,274	0,014	0	estável
C	0	0	0	1,76	1,558	48,36	0,966	0,874	0	estável
D	0	0	0	5,75	2,708	49,79	1,397	0,622	0	estável

O **Sistema A** é o caso de referência: com MG de 9,54 dB, o ganho pode ser multiplicado por 3,000 antes da instabilidade, o que corresponde a $K_{crit} = 60{,}00$, exatamente o valor analítico. O **Sistema B** ilustra o caso $P > 0$: a estabilidade exige que o diagrama envolva -1 no sentido anti-horário, e a margem de ganho é *negativa* em dB (-5,85 dB). Isso significa que a malha se torna instável se o ganho for *reduzido* abaixo de $K_{min} = 203{,}87$, interpretação que o Diagrama de Bode isolado não fornece. O **Sistema C** tem o mesmo módulo $|L(j\omega)|$ que o seu gêmeo de fase mínima $7(1 + s)/[(s + 1)(s + 2)(s + 3)]$, mas o zero no SPD acrescenta atraso de fase e limita o ganho a $8{,}571$, enquanto o gêmeo de fase mínima é estável para qualquer $K > 0$. O **Sistema D** tem MF de 49,8° e margem de atraso de 0,622 s, isto é, tolera um atraso total de $0{,}5 + 0{,}622 = 1{,}1220$ s.

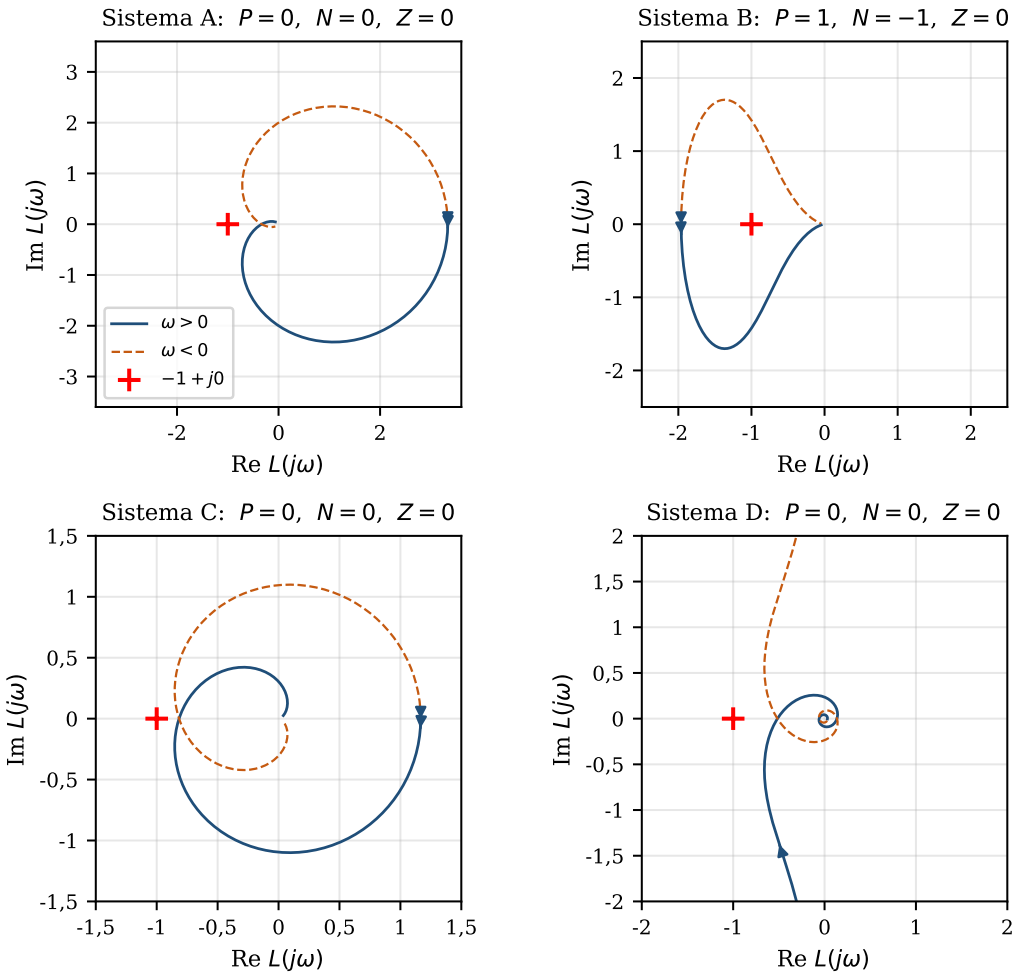


Figura 1. Diagramas de Nyquist calculados pela ferramenta. As setas indicam ω crescente e a cruz marca $-1 + j0$. No Sistema B ($P = 1$), o diagrama envolve -1 uma vez no sentido anti-horário ($N = -1$), logo $Z = 0$.

As Figuras 2 e 3 mostram os diagramas de Bode (exato e assintótico) e o Lugar das Raízes. A Tabela 3 compara a fronteira de estabilidade em K, normalizada pelo ganho nominal, obtida independentemente por Routh (bissecção sobre o veredito da tabela), pelo Lugar das Raízes (cruzamento do eixo $j\omega$) e pela margem de ganho de Nyquist/Bode. Nos sistemas racionais, os três métodos concordam até a nona casa decimal. No Sistema D, a pequena diferença entre Routh/Lugar e Nyquist é o erro da aproximação de Padé de ordem 3, e não do método.

4.2. Validação cruzada

A Tabela 4 confronta os resultados próprios com o python-control. As margens coincidem até a quarta casa decimal mostrada, o número de envoltórios é idêntico e os polos de malha fechada diferem em no máximo 10^{-13}. Para o Sistema D, a biblioteca não aceita atraso exato na função `margin`, de modo que a margem de fase de referência foi obtida descontando $\omega_{cg}\tau$ da margem do sistema sem atraso, o que é exato porque o atraso não altera o módulo.

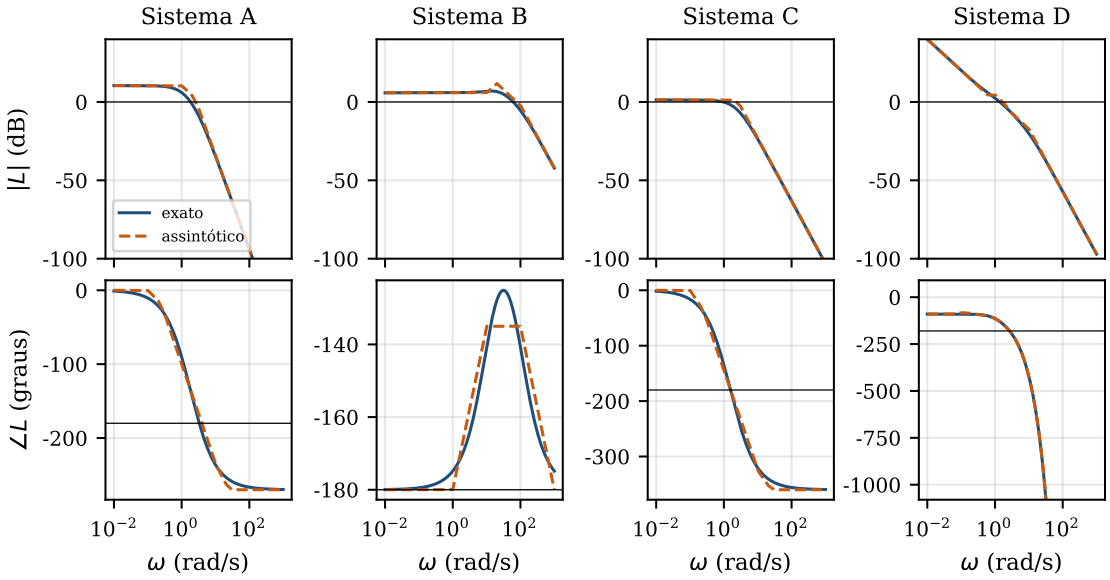


Figura 2. Diagramas de Bode exatos (linha contínua) e aproximações assintóticas (tracejado). No Sistema D, a fase decresce sem limite por causa de $-\omega\tau$.

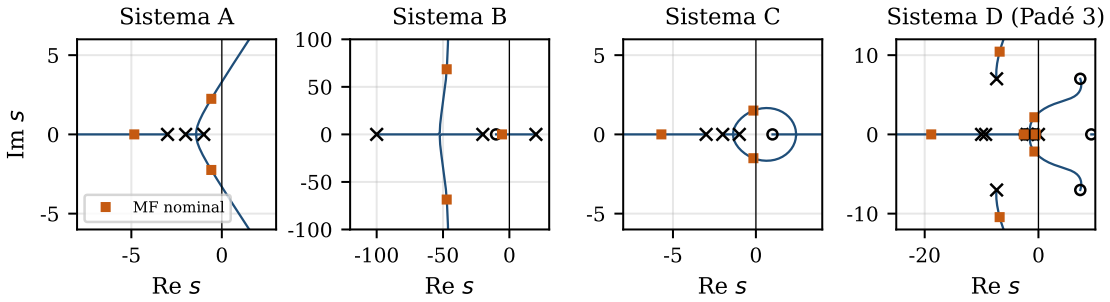


Figura 3. Lugar das Raízes (×: polos; ○: zeros; quadrados: polos de malha fechada no ganho nominal). Para o Sistema D, o lugar foi traçado sobre a aproximação de Padé de ordem 3, cujos zeros no SPD são visíveis.

4.3. Atraso exato versus aproximação de Padé

O atraso crítico do Sistema D foi obtido de duas formas pelo tratamento exato: pela margem de atraso (1,1220 s) e por bissecção sobre o veredito Z do Nyquist (1,1220 s). Em seguida, substituiu-se $e^{-\tau s}$ por Padé de ordem N e buscou-se o τ crítico por bissecção sobre o veredito de Routh e, independentemente, sobre as raízes da equação característica (Tabela 5). A aproximação de primeira ordem superestima o atraso tolerável em 27,2%, um erro perigoso porque está do lado não conservador. O erro cai para $7{,}4 \times 10^{-3}$ com $N = 2$ e para $1{,}3 \times 10^{-4}$ com $N = 3$; a partir de $N = 6$, a diferença fica abaixo da tolerância da bissecção (Figura 4).

O custo dessa precisão é estrutural: cada ordem de Padé acrescenta um grau à equação característica e N zeros ao SPD, e a faixa dinâmica dos coeficientes cresce rapidamente, chegando a $2{,}0 \times 10^{37}$ para $N = 20$, o que afeta diretamente a estabilidade numérica dos métodos algébricos.

Tabela 3. Fronteira de estabilidade em K (múltiplo do ganho nominal) por método.

Sist.	Routh	Lugar das Raízes	Nyquist/Bode (MG)	Tipo de limite
A	3,00000	3,00000	3,00000	máximo
B	0,50968	0,50968	0,50968	mínimo
C	1,22449	1,22449	1,22449	máximo
D	1,93911	1,93911	1,93902	máximo

Tabela 4. Validação cruzada com python-control.

Sist.	MF própria (°)	MF python-control (°)	MG própria	MG python-control	N própria	N python-control	erro polos MF
A	44,4630	44,4630	3,0000	3,0000	0	0	2,5e-15
B	49,2334	49,2334	0,5097	0,5097	-1	-1	4,3e-14
C	48,3587	48,3587	1,2245	1,2245	0	0	1,8e-15
D	49,7926	49,7926	1,9390	–	0	–	2,8e-14

4.4. Estabilidade numérica do critério de Routh

A primeira versão da tabela de Routh considerava nulo qualquer elemento com $|b_j| \leq 10^{-12} \max |a_k|$. Ao repetir o estudo de Padé para ordens altas, o Routh passou a acusar instabilidade em casos estáveis, em desacordo com as raízes. A causa é que, com coeficientes espalhados por dezenas de ordens de grandeza, elementos legítimos, mas pequenos, eram confundidos com zeros e substituídos por ε, o que alterava o sinal da primeira coluna. A Tabela 6 quantifica o efeito sobre 300 valores de τ por ordem: com a tolerância absoluta e sem escalonamento, a concordância com as raízes cai para 62,7%. Tanto o escalonamento de frequência quanto o critério relativo ao cancelamento, isoladamente, restauram 100% de concordância até $N = 20$ (grau 44); a versão final usa os dois.

4.5. Escalabilidade e custo computacional

A Tabela 7 e a Figura 5 resumem o desempenho. O Routh, com custo $O(n^2)$ em Python puro, leva de 43 μs ($n = 5$) a 204 μs ($n = 20$). As raízes pela matriz companheira são mais rápidas em tempo absoluto, apesar do custo $O(n^3)$, porque o cálculo é delegado ao LAPACK compilado, enquanto o Aberth, $O(n^2)$ por iteração em Python vetorizado, fica entre 497 e 3342 μs. O Nyquist completo custa menos de 1 ms e é quase independente de n, porque o custo é dominado pelo número de pontos do contorno, e não pela ordem. O cálculo de margens é o mais caro dentre os métodos de frequência (dezenas de milissegundos) apenas pela grade densa adotada, e o Lugar das Raízes é o mais caro de todos (centenas de milissegundos), por resolver um problema de raízes a cada passo de K.

O erro numérico mostra a limitação central dos métodos baseados em raízes. Para a família de Wilkinson, o erro relativo máximo das raízes cresce de $5{,}6 \times 10^{-14}$ ($n = 5$) para $6{,}7 \times 10^{-3}$ ($n = 20$) com a matriz companheira e de forma semelhante com o Aberth. Isso confirma que a perda de precisão é inerente ao condicionamento do problema, isto é, à sensibilidade das raízes aos coeficientes, e não ao algoritmo [Wilkinson 1984]. Mesmo assim, o veredito de estabilidade do Routh permaneceu correto em todos os casos testados, pois depende apenas de sinais, e não da localização precisa das raízes.

4.6. Aplicação: previsão do atraso crítico e montagem HIL

Previsão pelo critério de Nyquist. Sem atraso, o laço PID do Sistema D tem MF de 89,82° em $\omega_{cg} = 1{,}397$ rad/s. Logo, o critério prevê instabilidade para um atraso total

Tabela 5. Atraso crítico do Sistema D com aproximações de Padé (valor exato: 1,1220 s).

Ordem N	Grau eq. caract.	τ_{crit} Routh (s)	τ_{crit} raízes (s)	Erro relativo	Tempo (ms)
1	5	1,426925	1,426925	$2{,}72 \times 10^{-1}$	3,7
2	6	1,130332	1,130332	$7{,}44 \times 10^{-3}$	4,0
3	7	1,122132	1,122132	$1{,}34 \times 10^{-4}$	4,2
4	8	1,121984	1,121984	$1{,}34 \times 10^{-6}$	4,5
5	9	1,121982	1,121982	$8{,}23 \times 10^{-9}$	5,8
6	10	1,121982	1,121982	$1{,}39 \times 10^{-10}$	5,1
7	11	1,121982	1,121982	$1{,}39 \times 10^{-10}$	6,3
8	12	1,121982	1,121982	$1{,}39 \times 10^{-10}$	5,9
9	13	1,121982	1,121982	$1{,}39 \times 10^{-10}$	6,1
10	14	1,121982	1,121982	$1{,}39 \times 10^{-10}$	6,7
11	15	1,121982	1,121982	$1{,}39 \times 10^{-10}$	7,1
12	16	1,121982	1,121982	$1{,}39 \times 10^{-10}$	7,3

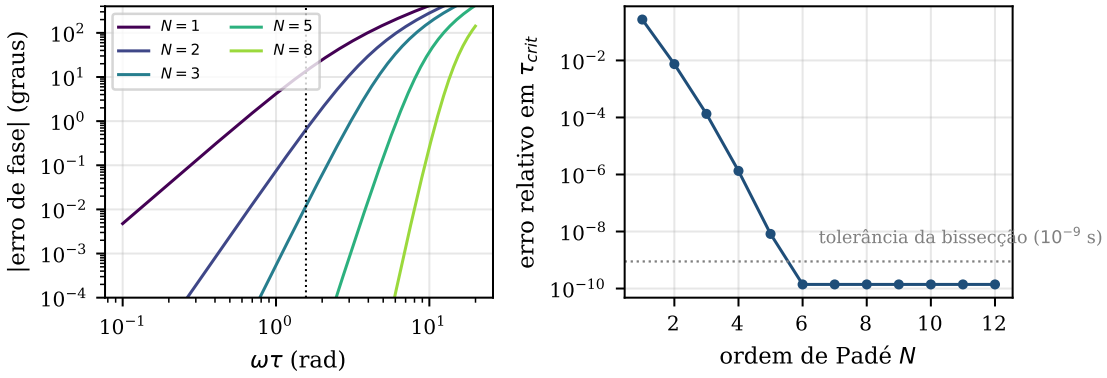


Figura 4. Esquerda: erro de fase de Padé em função de $\omega\tau$ (a linha pontilhada marca $\omega_{cg}\tau_{crit}$). Direita: erro relativo no atraso crítico em função da ordem.

acima de $\tau_{crit} = 1{,}1220$ s, valor confirmado por bissecção sobre o veredito Z do próprio Nyquist (1,1220 s).

Gêmeo digital. A Tabela 8 compara a previsão contínua com o menor atraso, em amostras, que torna instável o laço discreto simulado pelo gêmeo, avaliado pela taxa de crescimento da envoltória do erro, sem saturação. Com $T_s = 5$ ms, o limite discreto (1,120 s) praticamente coincide com a previsão corrigida pelo atraso equivalente do ZOH ($\tau_{crit} - T_s/2$). Para períodos maiores, a instabilidade surge cerca de uma amostra antes do previsto, o que é coerente com o atraso de fase adicional da discretização do PID (Euler para trás). Com o período adotado nos *sketches* ($T_s = 20$ ms), o limite previsto é de 55 amostras (1,10 s).

Simulação no Tinkercad. A Figura 6 mostra o circuito montado no Tinkercad Circuits, com os dois Arduinos ligados em cruz pela serial (TX→RX), o potenciômetro que ajusta o atraso, a chave de atraso variável e o LED "L" da Planta, que acende quando $|r - y| > 0{,}5$ após 10 s. Os ensaios foram executados pelo próprio simulador, e a série completa $y[k]$, $\tau[k]$, $u[k]$ de cada ensaio foi capturada do Monitor Serial da Planta. A Figura 7 mostra a tela do simulador durante o ensaio acima do limite.

Tabela 6. Concordância (%) entre o veredito de Routh e o das raízes, por critério de zero numérico e uso de escalonamento (300 valores de τ por ordem N).

N	Faixa dinâmica	Absoluta	Absoluta + esc.	Cancelamento	Cancel. + esc.
1	$2{,}3 \times 10^{2}$	100,0	100,0	100,0	100,0
3	$5{,}5 \times 10^{4}$	100,0	100,0	100,0	100,0
5	$5{,}5 \times 10^{7}$	100,0	100,0	100,0	100,0
6	$2{,}4 \times 10^{9}$	99,7	100,0	100,0	100,0
7	$1{,}3 \times 10^{11}$	98,0	100,0	100,0	100,0
8	$7{,}6 \times 10^{12}$	94,7	100,0	100,0	100,0
10	$3{,}9 \times 10^{16}$	82,0	100,0	100,0	100,0
12	$3{,}0 \times 10^{20}$	62,7	100,0	100,0	100,0
15	$3{,}8 \times 10^{26}$	62,7	100,0	100,0	100,0
20	$2{,}0 \times 10^{37}$	62,7	100,0	100,0	100,0

Tabela 7. Tempo mediano e erro relativo máximo das raízes para $n = 5$, 10 e 20.

Família	n	Routh (μs)	Compan. (μs)	Aberth (μs)	Nyquist (ms)	Margens (ms)	Lugar (ms)	Erro compan.	Erro Aberth	Routh ok
aleatória	5	42,7	18,2	497,0	0,52	42,3	144	$5{,}1 \times 10^{-13}$	$1{,}4 \times 10^{-13}$	sim
aleatória	10	82,7	23,1	938,6	0,74	54,0	139	$1{,}5 \times 10^{-11}$	$9{,}3 \times 10^{-12}$	sim
aleatória	20	204,3	49,5	3342,5	0,88	87,6	143	$2{,}7 \times 10^{-4}$	$4{,}3 \times 10^{-5}$	sim
Wilkinson	5	48,2	18,6	421,0	0,54	38,2	86	$5{,}6 \times 10^{-14}$	$1{,}2 \times 10^{-14}$	sim
Wilkinson	10	88,8	24,7	1095,6	0,67	53,4	119	$6{,}0 \times 10^{-10}$	$3{,}6 \times 10^{-10}$	sim
Wilkinson	20	207,1	50,9	3379,9	0,73	84,6	301	$6{,}7 \times 10^{-3}$	$7{,}9 \times 10^{-3}$	sim

A Tabela 9 e a Figura 8 resumem os ensaios. Nos ensaios com atraso fixo, o traço do Tinkercad coincide com o do gêmeo digital, amostra a amostra, com erro máximo de $1{,}3 \times 10^{-4}$, limitado pelas quatro casas decimais da impressão serial. Isso mostra que o comportamento observado no simulador é o do algoritmo especificado, e não um efeito do ambiente. O limite de estabilidade medido no Tinkercad ficou entre $d = 54$ amostras, que decai com taxa $-7{,}7 \times 10^{-3}$ s^{-1}, e $d = 55$ amostras, que cresce com taxa $+9{,}0 \times 10^{-4}$ s^{-1}. Esse limite coincide com o do gêmeo e fica a menos de uma amostra (2%) da previsão do critério de Nyquist em tempo contínuo. O ensaio T5 ($\tau = 1{,}20$ s) mostra a oscilação crescente que, com a saturação do atuador, evolui para um ciclo-limite de grande amplitude.

Atraso variável. No ensaio T6, a chave ativa um atraso sorteado a cada período em $[d, d+20]$ amostras, com base em $d = 40$ (0,80 s). Como os pacotes são entregues em ordem, um pacote não pode ser aplicado antes de um mais antigo. Por isso, o atraso efetivo cresce uma amostra por período até que um sorteio menor libere um pacote mais recente, e permanece próximo do limite inferior da faixa. A estabilidade é, então, governada pelo atraso *mínimo*, e não pelo médio. O gêmeo digital reproduz esse comportamento: com sorteios em $[56, 76]$, a malha é instável, enquanto com $[50, 70]$ ainda é estável, embora o atraso médio desta última faixa supere o limite para atraso constante. Reproduzindo no gêmeo a mesma sequência de atrasos efetivos registrada no Tinkercad, o erro máximo entre os traços do ensaio T6 foi de $2{,}3 \times 10^{-4}$.

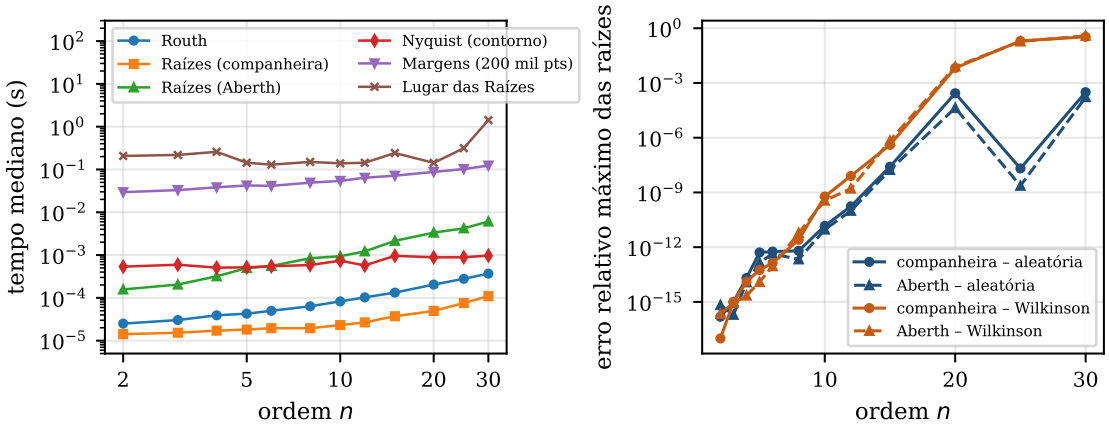


Figura 5. Esquerda: tempo mediano por método. Direita: erro relativo máximo das raízes calculadas.

Tabela 8. Atraso crítico: previsão de Nyquist (tempo contínuo) e laço discreto do gêmeo digital.

T_s (ms)	d_{crit} (amostras)	τ simulado (s)	τ Nyquist (s)	τ Nyquist $-T_s/2$ (s)	Desvio (%)
5	224	1,120	1,122	1,119	-0,18
10	111	1,110	1,122	1,117	-1,07
20	55	1,100	1,122	1,112	-1,96
50	22	1,100	1,122	1,097	-1,96

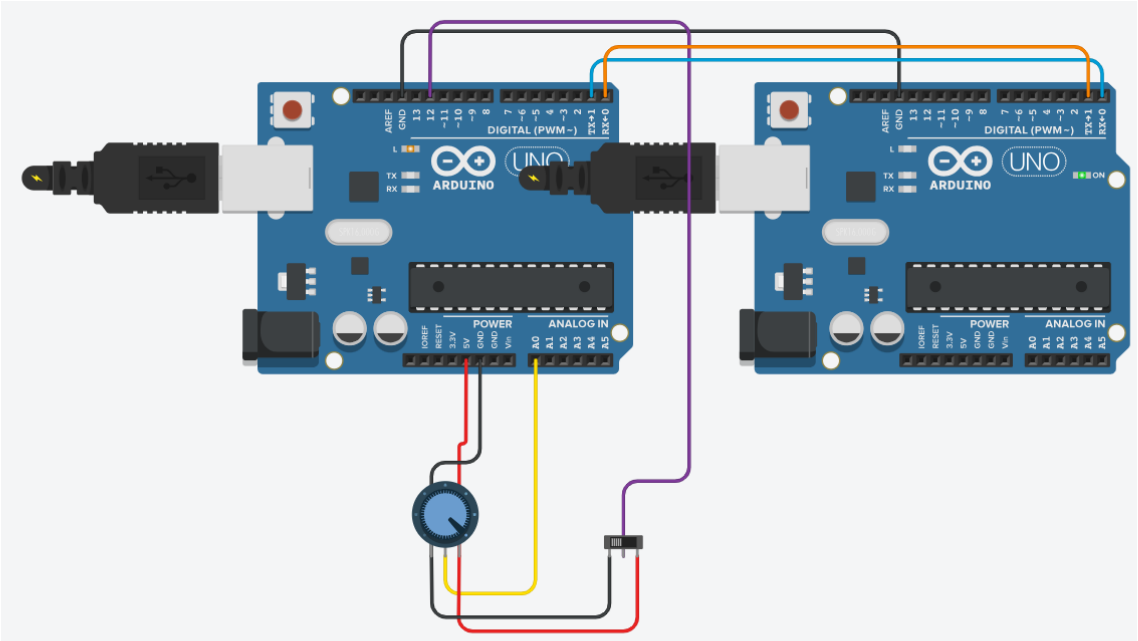


Figura 6. Circuito HIL simulado no Tinkercad: Arduino "Planta" (esquerda) e Arduino "Controlador" (direita). Captura feita durante o ensaio T5 ($\tau = 1{,}20$ s), com o LED "L" da Planta aceso pela oscilação crescente.

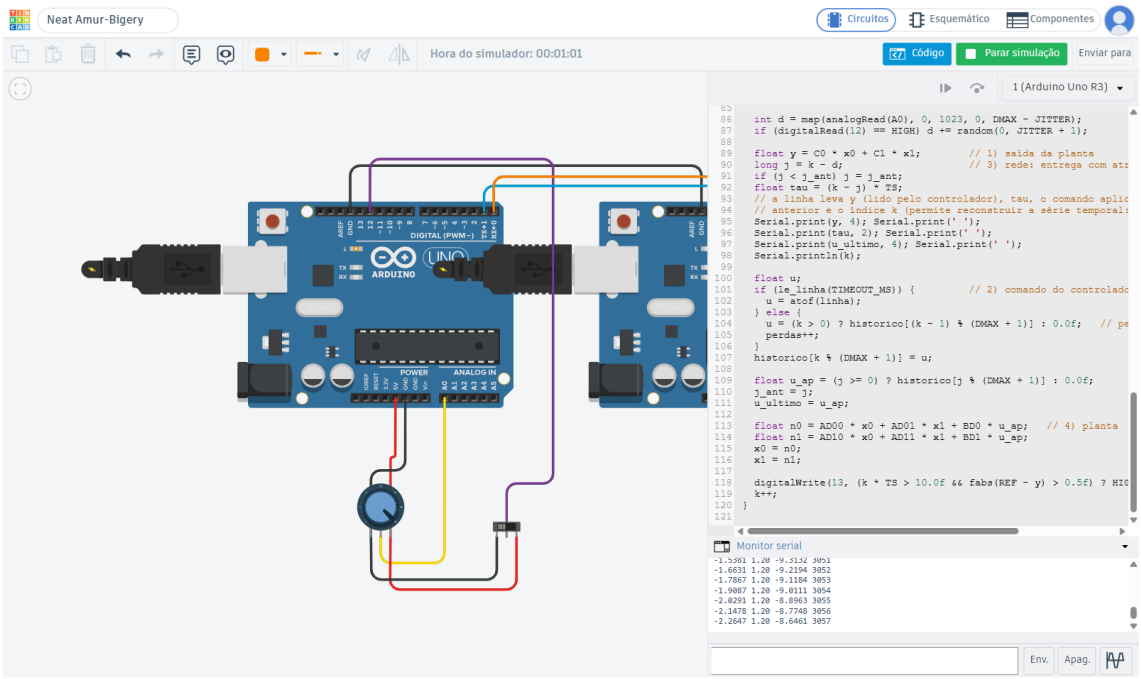


Figura 7. Tela do Tinkercad durante o ensaio T5: código da Planta e Monitor Serial com as colunas y, τ, u e k. O relógio do simulador indica o tempo simulado.

Tabela 9. Ensaios executados no Tinkercad (taxa: crescimento exponencial da envoltória do erro; negativa = estável).

Ensaio	τ (s)	Pico de y	Taxa (1/s)	Veredito	Erro máx. x gêmeo
T1	0,00	1,000	–	estável	$9{,}3 \times 10^{-5}$
T2	0,50	1,240	–	estável	$7{,}4 \times 10^{-5}$
T3	1,00	1,822	-0,0467	estável	$7{,}8 \times 10^{-5}$
T4a	1,08	1,913	-0,0077	estável	$8{,}7 \times 10^{-5}$
T4b	1,10	2,050	0,0009	instável	$1{,}2 \times 10^{-4}$
T4c	1,12	2,687	0,0091	instável	$8{,}7 \times 10^{-5}$
T5	1,20	5,555	0,0382	instável	$1{,}3 \times 10^{-4}$
T6	0,80–1,12	1,738	-0,1507	estável	$2{,}3 \times 10^{-4}$

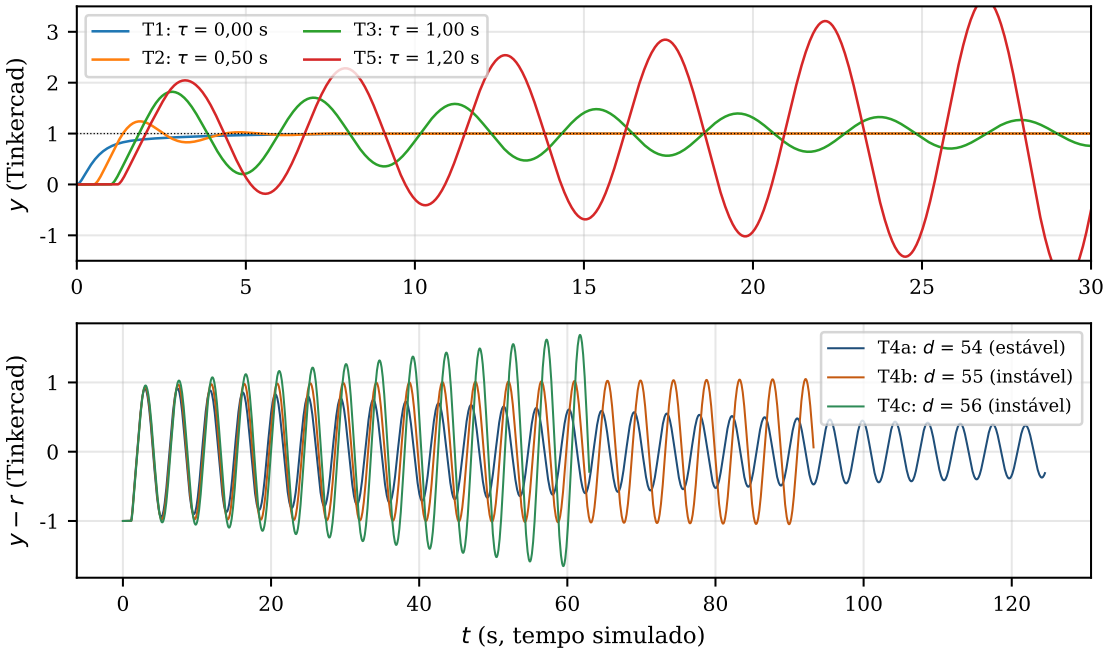


Figura 8. Respostas ao degrau medidas no Tinkercad. Acima: ensaios com atraso fixo. Abaixo: erro em torno do limite de estabilidade ($d = 54$, 55 e 56 amostras).

5. Discussão

O enunciado do projeto propõe uma tabela comparativa entre os quatro métodos e pede que ela seja validada empiricamente. A Tabela 10 retoma cada característica e indica a evidência obtida neste trabalho.

Tabela 10. Validação empírica da tabela comparativa do enunciado.

Característica	Afirmação do enunciado	Evidência e veredito
Estabilidade relativa	Nyquist e Bode: sim (MG, MF); Routh: não; Lugar: sim	Confirmada. Nyquist e Bode forneceram MG, MF e margem de atraso. O Routh, sozinho, só classifica; obter a fronteira de ganho exigiu uma varredura em K com bissecção (Tabela 3). O Lugar fornece os polos e, portanto, amortecimento e frequência natural.
Sistemas com atraso	Nyquist e Bode tratam de forma exata; Routh e Lugar exigem Padé	Confirmada. A Padé de ordem 1 errou o atraso crítico em 27,2% (para mais, isto é, de forma não conservadora); foram necessárias ordens ≥ 3 para erro abaixo de 10^{-3}, ao custo de equações características de grau maior e coeficientes com grande faixa dinâmica (Tabela 6).
Instável em malha aberta	Nyquist, Routh e Lugar lidam naturalmente; Bode tem interpretação complexa	Confirmada. No Sistema B, o Nyquist exigiu $N = -1$ e o Routh e o Lugar indicaram um ganho *mínimo*. No Bode, o cruzamento de fase ocorre em $\omega = 0$ e a MG é negativa em dB (-5,85 dB), uma leitura que só faz sentido quando se conhece P.
Custo computacional	Routh baixo; Nyquist e Bode moderados; Lugar alto	Confirmada, com ressalvas. O Routh custou de dezenas a centenas de μs e o Lugar, centenas de ms (o mais caro). O custo do Nyquist (menos de 1 ms) é dominado pelo número de pontos do contorno e quase não depende de n. O das margens depende da grade escolhida, e não do método.
Principal vantagem	Nyquist: atrasos e dados experimentais; Routh: rapidez; Lugar: efeito de K; Bode: projeto de compensadores	Coerente com os resultados. O Nyquist foi o único método aplicado sem modificação a todos os sistemas, inclusive com atraso exato, e previu o limite observado na montagem HIL.

Três observações complementam a tabela. A primeira é que a concordância de nove casas decimais entre os métodos, nos sistemas racionais, mostra que as diferenças práticas entre eles não estão na resposta, mas no que cada um exige como entrada e no que entrega como saída. A segunda é que o Sistema C evidencia o risco de se apoiar apenas no módulo do Diagrama de Bode: o sistema de fase não mínima e o seu gêmeo de fase mínima são indistinguíveis em $|L(j\omega)|$, mas apenas o primeiro tem ganho limitado (Seção 4.1). A terceira é que a robustez numérica não é um detalhe de implementação: um critério ingênuo de "zero numérico" no Routh produziu até 37,3% de vereditos errados com Padé de ordem alta, sem nenhum aviso. Isso reforça a vantagem do Nyquist, que não precisa expandir o atraso em polinômios.

Limitações. A montagem HIL foi simulada no Tinkercad, e não em hardware físico. O atraso foi emulado por *buffer*, com pacotes sempre entregues em ordem, e a perda de pacotes não foi estudada. Foi avaliado um único ajuste de PID e uma única planta de processo. O cálculo das margens usa uma grade fixa, que, em princípio, poderia deixar de detectar cruzamentos muito próximos entre si. A análise de escalabilidade foi feita em uma única máquina, com tempos de Python interpretado; implementações compiladas mudariam os valores absolutos, mas não as tendências de complexidade.

6. Conclusão

Este trabalho implementou, sem bibliotecas de controle, uma ferramenta de análise de estabilidade baseada no critério de Nyquist e a comparou com Routh-Hurwitz, Lugar das

Raízes e Diagrama de Bode. O módulo de Nyquist trata polos sobre o eixo imaginário por indentação, avalia o atraso de transporte de forma exata e conta os envoltórios por dois algoritmos independentes que sempre concordaram. A ferramenta foi validada por 74 testes unitários, pela comparação com python-control e SciPy e por simulação temporal.

Nos quatro sistemas de teste, os métodos concordaram na fronteira de estabilidade até a nona casa decimal, o que indica que as diferenças práticas estão no que cada método exige e entrega, e não na resposta. O critério de Nyquist foi o único aplicado sem modificação a todos os casos. Com a planta instável em malha aberta, exigiu o envoltório anti-horário previsto pela relação $Z = N + P$. Com o atraso de rede, forneceu o atraso crítico exato de 1,1220 s, enquanto a aproximação de Padé de primeira ordem errou esse valor em 27,2%, de forma não conservadora.

O estudo de desempenho mostrou que o custo do Nyquist é dominado pela amostragem do contorno e quase não depende da ordem, que o Routh é o mais leve e o Lugar das Raízes o mais caro. A precisão dos métodos baseados em raízes se degrada com a ordem por causa do mau condicionamento: o erro chega a $6{,}7 \times 10^{-3}$ para o polinômio de Wilkinson de grau 20. Um resultado relevante para a implementação é que um critério ingênuo de "zero numérico" no Routh produziu até 37,3% de vereditos errados com aproximações de Padé de ordem alta, sem nenhum aviso; o escalonamento de frequência e uma tolerância relativa ao cancelamento eliminaram o problema.

Na aplicação de Engenharia da Computação, um laço PID com atraso de comunicação variável foi executado em dois Arduinos Uno no Tinkercad. O comportamento observado coincidiu amostra a amostra com o gêmeo digital, e o limite de estabilidade medido, entre 54 e 55 amostras, ficou a menos de uma amostra da previsão do critério de Nyquist. Com atraso variável e entrega em ordem, a estabilidade passou a ser governada pelo atraso mínimo, e não pelo médio.

Como trabalhos futuros, propõem-se: repetir a montagem em hardware físico, com atraso de rede real e perda de pacotes; projetar o controlador a partir da margem de atraso exigida; e substituir a grade fixa do cálculo de margens por um método adaptativo com garantia de detecção de todos os cruzamentos.

Referências

Åström, K. J. e Murray, R. M. (2008). *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers*. Princeton University Press, Princeton.

Bode, H. W. (1945). *Network Analysis and Feedback Amplifier Design*. D. Van Nostrand, New York.

Edelman, A. e Murakami, H. (1995). Polynomial roots from companion matrix eigenvalues. *Mathematics of Computation*, 64(210):763–776.

Evans, W. R. (1948). Graphical analysis of control systems. *Transactions of the American Institute of Electrical Engineers*, 67(1):547–551.

Fuller, S., Greiner, B., Moore, J., Murray, R. M., van Paassen, R., e Yorke, R. (2021). The Python control systems library (python-control). In *60th IEEE Conference on Decision and Control (CDC)*, p. 4875–4881.

Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., et al. (2020). Array programming with NumPy. *Nature*, 585(7825):357–362.

Hormann, K. e Agathos, A. (2001). The point in polygon problem for arbitrary polygons. *Computational Geometry*, 20(3):131–144.

Hurwitz, A. (1895). Über die Bedingungen, unter welchen eine Gleichung nur Wurzeln mit negativen reellen Theilen besitzt. *Mathematische Annalen*, 46:273–284.

Nise, N. S. (2017). *Engenharia de Sistemas de Controle*. LTC, Rio de Janeiro, 7. ed.

Nyquist, H. (1932). Regeneration theory. *Bell System Technical Journal*, 11(1):126–147.

Ogata, K. (2010). *Engenharia de Controle Moderno*. Pearson Prentice Hall, São Paulo, 5. ed.

Padé, H. (1892). Sur la représentation approchée d'une fonction par des fractions rationnelles. *Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure*, 9:3–93 (suppl.).

Routh, E. J. (1877). *A Treatise on the Stability of a Given State of Motion, Particularly Steady Motion*. Macmillan, London.

Skogestad, S. e Postlethwaite, I. (2005). *Multivariable Feedback Control: Analysis and Design*. Wiley, Chichester, 2. ed.

Virtanen, P., Gommers, R., et al. (2020). SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 17(3):261–272.

Wilkinson, J. H. (1984). The perfidious polynomial. In Golub, G. H., editor, *Studies in Numerical Analysis*, v. 24 de *MAA Studies in Mathematics*, p. 1–28. Mathematical Association of America, Washington, DC.

Zhang, W., Branicky, M. S., e Phillips, S. M. (2001). Stability of networked control systems. *IEEE Control Systems Magazine*, 21(1):84–99.